

SERGIO KEVIN PEREZ NATEROS

Ingeniero de Sistemas e Informática | Desarrollador Backend

Python · FastAPI · Django · Automatización de Procesos

Tingo María, Huánuco, Perú • Disponible para trabajo remoto (GMT-5)

sperezn.dev@gmail.com • github.com/Skapir • linkedin.com/in/sergio-perez-nateros

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas e Informática con 5 años construyendo y poniendo en producción sistemas backend en Python, sobre una base de 13 años dentro del sistema de salud público peruano. Esa combinación es poco frecuente: dominio del proceso clínico-administrativo real y capacidad de traducirlo a software. Especializado en integrar sistemas legacy sin API pública mediante ingeniería inversa de tráfico HTTP, y en convertir procesos burocráticos manuales en flujos automatizados que reducen tiempos operativos y errores humanos. Stack principal: Python (FastAPI, Django), PostgreSQL, HTMX y Playwright. Experiencia end-to-end: levantamiento de requerimientos, arquitectura, desarrollo, despliegue y soporte a usuarios finales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Hospital I Tingo María – EsSalud, Red Asistencial Huánuco

Abr 2013 – Actualidad

Tingo María, Huánuco, Perú

Desarrollador Backend / Analista de Sistemas – Área de Referencias

2021 – Actualidad

- Automatización del flujo de referencias médicas de extremo a extremo: el sistema captura las referencias emitidas por el médico tratante en ESSI/REFCON, las consolida para revisión del agente de referencias y detecta observaciones en anamnesis y codificación diagnóstica (CIE-10) antes de la aprobación, reduciendo el rechazo de expedientes y el reproceso entre establecimientos.
- Gestión y automatización del ciclo de referencias observadas: corrección y reenvío de expedientes rechazados por múltiples especialidades, y resolución de decisiones de derivación entre hospitales de distinto nivel resolutivo (Huánuco, Huancayo y Lima), garantizando la continuidad de la atención del paciente.
- Diseño y despliegue en producción de sistemas internos de automatización en Python que eliminaron procesos manuales críticos del área de referencias, atendiendo a personal médico y administrativo del hospital.
- Integración con REFCON/SGSS y ESSI (sistemas institucionales sin API pública) mediante análisis de capturas HAR e ingeniería inversa de tráfico HTTP, implementando sesiones persistentes con *keep-alive* para evitar bloqueos por expiración de sesión.
- Procesamiento programático de 15 meses de data histórica de referencias y programación médica; los informes técnicos resultantes sustentaron ante gerencia la instalación de un tomógrafo y evidenciaron una brecha de 399% entre demanda y capacidad en Medicina General.
- Análisis estadístico que identificó que el indicador elevado de diferimiento de citas provenía de recitas e interconsultas y no de demanda directa, corrigiendo la interpretación institucional del indicador y sus medidas correctivas.
- Generación automatizada de reportes ejecutivos (Excel, Word, PowerPoint) mediante Python, sustituyendo la elaboración manual de informes técnicos mensuales y trimestrales.
- Elaboración de documentación técnica y normativa alineada a directivas de EsSalud, MINSA y SUSALUD.

Digitador Asistencial – Rotación por áreas asistenciales y administrativas

2013 – 2021

- Registro y validación de información clínica y administrativa en los sistemas institucionales de EsSalud (ESSI, REFCON y SGSS), asegurando la consistencia de la data que alimenta los indicadores del establecimiento.
- Cobertura de puestos en distintas unidades del hospital según necesidad operativa, lo que permitió conocer de extremo a extremo los flujos de admisión, programación médica, referencias y reporte estadístico.
- Ese conocimiento transversal de los procesos hospitalarios es la base sobre la que posteriormente se identificaron los cuellos de botella y se diseñaron las soluciones de automatización del establecimiento.

Desarrollador de Software Independiente

2024 – Actualidad

Consultoría y desarrollo a medida – Sector salud y retail

Remoto

- Diseño de un sistema de punto de venta e inventario para farmacia con registro DIGEMID, caja, fidelización de clientes y control de lotes con trazabilidad FEFO por fecha de vencimiento.
- Desarrollo de capa middleware que permite a una clínica con infraestructura HL7 consultar y operar un dispensador de medicamentos AMIS-850 que solo expone SDK propietario, sin soporte HL7 nativo.
- Desarrollo de FotoStudio Pro, e-commerce para estudio fotográfico profesional: catálogo con marca de agua, carrito de compras, pago con billetera móvil (Yape) y entrega digital de fotografías en alta resolución.
- Ciclo completo de consultoría: relevamiento con el cliente, propuesta técnica, cotización, desarrollo y entrega.

PROYECTOS DESTACADOS

CitaExpress – Middleware de entrega de referencias médicas

FastAPI, SQLite, Jinja2, HTMX, TailwindCSS, ReportLab, httpx

Middleware que extrae referencias en estado CITADO desde REFCON, genera PDFs sellados y los entrega a pacientes por enlace de WhatsApp, eliminando viajes innecesarios al hospital. Sesión httpx persistente con pings de mantenimiento para evitar bloqueos del sistema origen.

PediaClinic – Sistema de gestión para clínica pediátrica

Django 4.2, PostgreSQL, Celery, HTMX, Tailwind/Flowbite, ReportLab

Plataforma con dashboards por rol (apoderado, técnico, médico, admin), autenticación dual vía Google OAuth2 y credenciales internas, pago por Yape con conciliación automática por IMAP, expiración de reservas con Celery Beat, notificaciones por bot de Telegram y comprobantes en PDF.

FotoStudio Pro – E-commerce de fotografía profesional

FastAPI, SQLite, Jinja2, TailwindCSS, Yape

Tienda en línea para estudio fotográfico: catálogo de fotos con marca de agua, carrito de compras, pago con billetera móvil (Yape) y entrega digital de las fotografías en alta resolución.

Robot de Programación de Turnos – Automatización con Playwright

Python, Playwright, openpyxl

Automatiza la carga mensual de roles de personal en el formulario web interno de EsSalud a partir de matrices Excel enviadas por las jefaturas, normalizando reglas por área y validando la meta de 150 horas por trabajador.

Sistema Intermediario de Referencias MINSA

FastAPI, SQLAlchemy, SQLite, Jinja2, HTMX, ReportLab

Aplicación web que permite a los médicos generar referencias en formato institucional hacia un centro de tomografía y mamografía externo, flujo no soportado nativamente por ESSI.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, JavaScript, HTML5, CSS3

Backend: FastAPI, Django, Django REST Framework, SQLAlchemy, Celery, httpx

Frontend: HTMX, Jinja2, TailwindCSS, Flowbite, Bootstrap

Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite

Automatización: Playwright, web scraping, análisis HAR e ingeniería inversa de APIs, ReportLab, openpyxl

Datos: Pandas, Power BI, análisis estadístico, generación automatizada de reportes

Integraciones: HL7, OAuth2, IMAP/SMTP, APIs REST, bots de Telegram, WhatsApp

Herramientas: Git, GitHub, Docker, GNU/Linux, Railway, metodología Scrum

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Tecnológica del Perú (UTP)	2015 – 2021
Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática	2026
Grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática	2021

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

12 certificaciones acreditadas — más de 1,000 horas de formación técnica.

Platzi: Ruta de Desarrollo Backend con Python (Dic 2025); Curso de Scrum Profesional (Dic 2025); Curso de Django REST Framework (Dic 2024); Curso Frontend Developer (Jul 2022); Curso Definitivo de HTML y CSS (Jul 2022)

Edutin Academy: Desarrollador Python — 220 horas (Dic 2025); Bases de Datos Relacionales: Diseño y Gestión — 180 horas (Dic 2025); Ciberseguridad y Seguridad de la Información — 180 horas (Dic 2025); Administrador de Sistemas GNU/Linux — 120 horas (Dic 2025)

Data Science Analysis: Análisis de Datos con Python y Power BI — 40 horas (2025); Python Aplicando SQL Server y MySQL para Big Data — 53 horas (2025); IA y Aprendizaje Automático con Python — 40 horas (2025)

IDIOMAS

Español — Nativo • **Inglés** — Intermedio (B1), lectura técnica y comunicación escrita